

Kalkulus II előadás

1. előadás

Hatványsorok és Taylor-, Maclaurin-sorok, Taylor-formula és alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

A kurzus várható tematikája és időbeosztása

Jövő hétre hozzuk

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)
- 1 elméleti dolgozat (Vizsgaidőszakban)

Dolgozatok követelmények

- 2 gyakorlati dolgozat 7. hét és utolsó hét (zöld)
- 1 elméleti dolgozat (Vizsgaidőszakban)
- Részletes követelmények külön fájlban.



Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos
  - Elérhető maximális pont: 125

Értékelés

A félévi eredmények kialakítása

- Gyakorlati rész
  - 2 zárthelyi dolgozat
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött (A neptunban erre jár az aláírás)
  - Akinek ez nem sikerül 2 javítási lehetőség (ezekről részletesebben később)
- Elméleti rész
  - 25 kérdés
  - minden kérdés 5 pontos
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött



Értékelés

- Félévi jegy kialakítás



Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225
  - Elfogadva 83p fölött

Értékelés

- Félévi jegy kialakítás
  - Összpontszám számítása: $\sum = \frac{\mathrm{Gy}}{2} + \mathrm{E}$
    (Gy A gyakorlati dolgozatokból szerzett pont és E az elméleti rész pontszáma.)
  - Elérhető maximális pont: 225
  - Elfogadva 83p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	83p	elégtelen(1)
83,1p	–	119p	elégséges(2)
119,1p	–	154p	közepes(3)
154,1p	–	190p	jó(4)
190,1p	–	225p	jeles(5)

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.



Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött

Értékelés

Akik a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek, az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak gyakorlati jegyet.

- Gyakorlati jegy
  - A két gyakorlati dolgozatból szerzett pont alapján
  - Elérhető maximális pont: 200
  - Elfogadva 66,5p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	66,5p	elégtelen(1)
66,51p	–	100p	elégséges(2)
100,1p	–	133p	közepes(3)
133,1p	–	166,5p	jó(4)
166,51p	–	200p	jeles(5)

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött

Értékelés

Akik

- a régi háló szerint külön gyakorlati- és külön vizsga-jegyet szereznek,
- vagy korábbi teljesítésből már rendelkeznek aláírással, ezért a gyakorlati dolgozatokat nem írták meg

az alábbi ponthatárok alapján kaphatnak vizsga-jegyet.

- Vizsga-jegy
  - A Moodle 25-kérdéses vizsga-tesztje alapján
  - Elérhető maximális pont: 125
  - Elfogadva 50p fölött
  - Ponthatárok:

0p	–	50p	elégtelen(1)
50,1p	–	69p	elégséges(2)
69,1p	–	87p	közepes(3)
87,1p	–	106p	jó(4)
106,01p	–	125p	jeles(5)

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni
    - Összevont dolgozattal legfeljebb közepes(3) érdemjegy szerezhető

Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Gyakorlati javítások

- Valószínűleg a vizsgaidőszak első vagy második hetében.
  - A két megírt gyakorlati dolgozat egyike javítható.
    - Az új dolgozat pontja felülírja a régit.
    - Előre jelezni kell (MeetStreet jelentkezéssel), hogy melyik témát szeretné javítani
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából
    - Szintén előzetes jelentkezés szükséges
    - Próbadolgozatban jelezzük, mely feladattípusokra kell koncentrálni
    - Összevont dolgozattal legfeljebb közepes(3) érdemjegy szerezhető
- **A vizsgaidőszak végén még egy gyakorlati javítás**
  - Összevont dolgozat a teljes félév anyagából

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Adminisztráció követelmények
Hatványsorok
Taylor-polinom és alkalmazásai
Elméleti kérdések

Elméleti dolgozatok

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc
- Eredmény (remélhetőleg) azonnal

Elméleti Dolgozatok – Javítási lehetőségek

Elméleti dolgozatok

- A vizsgaidőszak minden hetében
- Moodle-teszt
- 25 kérdés – 60 perc
- Eredmény (remélhetőleg) azonnal



Irodalmak

- Elmélet

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`



Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`
  - A gyakorlatvezetők által javasolt irodalmak

Irodalmak

- Elmélet
  - Az előadások diái felkerülnek a Meet Street-re (A teljesítéshez elegendő)
  - A diasor végén megtalálják az aktuális témakör elméleti kérdéseinek listáját
  - Schipp Ferenc: Analízis II.
    `http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf`
  - Thomas Kalkulus
  - Bármely analízis, vagy kalkulus jegyzet használható
- Gyakorlat
  - Elérhető egy feladatgyűjtemény az alábbi linken:
    `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf`
  - A gyakorlatvezetők által javasolt irodalmak
  - A gyakorlati dolgozatokhoz lesz próbadolgozat

Hatványsorok

Definíció

Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$ *rögzített szám és* $a = (a_n,\ n \in \mathbb{N})$ *pedig egy valós számsorozat. Az ezekkel képzett*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

formális összeget ***hatványsor****nak nevezzük. Az* $(a_n,\ n \in \mathbb{N})$ *sorozat tagjait a hatványsor* ***együtthatóinak****, az* $x_0 \in \mathbb{R}$ *számot a hatványsor* ***konvergencia-középpontjának*** *nevezzük.*

Hatványsorok

Definíció

Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$ rögzített szám és $a = (a_n,\ n \in \mathbb{N})$ pedig egy valós számsorozat. Az ezekkel képzett

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

formális összeget ***hatványsor****nak nevezzük. Az $(a_n,\ n \in \mathbb{N})$ sorozat tagjait a hatványsor* ***együtthatóinak****, az $x_0 \in \mathbb{R}$ számot a hatványsor* ***konvergencia-középpontjának*** *nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy minden valós x helyettesítésével egy-egy végtelensorhoz jutunk. A továbbiakban azt fogjuk vizsgálni, milyen x-ek esetén konvergens a kapott végtelensor.

Taylor-sor, MacLaurin-sor

Definíció

Legyen az f függvény az $x_0 \in \mathbb{R}$ pont valamely környezetében végtelensokszor differenciálható, ekkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

*hatványsort x_0-körüli **Taylor-sor**nak nevezzük, ha az a_n együtthatókra teljesül, hogy*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

ahol $f^{(n)}(x_0)$ jelöli az f függvény n-edik deriváltjának x_0-beli helyettesítési értékét és $a_0 = f(x_0)$.

Taylor-sor, MacLaurin-sor

Definíció

Legyen az f függvény az $x_0 \in \mathbb{R}$ pont valamely környezetében végtelensokszor differenciálható, ekkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

*hatványsort x_0-körüli **Taylor-sor**nak nevezzük, ha az a_n együtthatókra teljesül, hogy*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

ahol $f^{(n)}(x_0)$ jelöli az f függvény n-edik deriváltjának x_0-beli helyettesítési értékét és $a_0 = f(x_0)$.

Definíció

*Az $x_0 = 0$ körüli Taylor-sort **MacLaurin-sornak** nevezzük.*

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor ***konvergencia tartományának*** *nevezzük.*

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

*Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor **konvergencia tartományának** nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy az $x = x_0$ helyen a hatványsor szükségszerűen konvergens, azaz x_0 mindig eleme a konvergencia tartománynak.

Hatványsorok konvergenciája

Definíció

Azon valós x-ek halmazát, melyekre a hatványsor konvergens, a hatványsor ***konvergencia tartományának*** *nevezzük.*

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy az $x = x_0$ helyen a hatványsor szükségszerűen konvergens, azaz x_0 mindig eleme a konvergencia tartománynak.

Definíció

Legyen $\alpha := \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, *ekkor az*

$$R := \begin{cases} 0, & \alpha = \infty \\ \infty, & \alpha = 0 \\ 1/\alpha, & 0 < \alpha < \infty \end{cases}$$

számot a hatványsor ***konvergenciasugarának*** *nevezzük.*

Cauchy-Hadamard tétel

Tétel (Cauchy-Hadamard tétel)

Legyen R a hatványsor konvergencia sugara. Ekkor a hatványsor a

$$K_R(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : \ |x - x_0| < R\}$$

halmaz minden pontjában abszolút konvergens, $|x - x_0| > R$ esetén pedig divergens.

Cauchy-Hadamard tétel

Tétel (Cauchy-Hadamard tétel)

Legyen R a hatványsor konvergencia sugara. Ekkor a hatványsor a

$$K_R(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : \ |x - x_0| < R\}$$

halmaz minden pontjában abszolút konvergens, $|x - x_0| > R$ esetén pedig divergens.

Megjegyzés

Az $|x - x_0| = R$ feltétel teljesülése esetén, azaz a fenti intervallum végpontjaiban a konvergenciát külön vizsgálni kell.

Hatványsor összegfüggvénye

Definíció

Tegyük fel, hogy a hatványsor konvergenciasugara pozitív. A

$$K_R(x_0) \ni x \mapsto f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \in \mathbb{R}$$

függvényt a hatványsor ***összegfüggvényének*** *nevezzük.*

Hatványsor összegfüggvénye

Definíció

Tegyük fel, hogy a hatványsor konvergenciasugara pozitív. A

$$K_R(x_0) \ni x \mapsto f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \in \mathbb{R}$$

függvényt a hatványsor ***összegfüggvényének*** *nevezzük.*

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény ***analitikus****, ha bármely $a \in H$ pontnak van olyan környezete, amelyben az f előállítható hatványsor összegfüggvényeként.*

Taylor-polinom

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$. Az x_0 helyen n-szer differenciálható $f : H \to \mathbb{R}$ függvény x_0 ***körüli n-edik Taylor-polinomján*** *a*

$$T_n(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

n-edfokú polinomot értjük.

Taylor-polinom

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$. Az x_0 helyen n-szer differenciálható $f : H \to \mathbb{R}$ függvény x_0 ***körüli n-edik Taylor-polinomján*** *a*

$$T_n(x) := f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

n-edfokú polinomot értjük.

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Taylor-polinom nem más, mint a Taylor-sor n-edik részletösszege.

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Definíció

*Az előző tételben bevezetett $R_n(x)$ kifejezést n-**edik Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.*

Taylor-formula

Tétel (Taylor-formula)

Ha az f függvény az x_0 pont valamely $K_r(x_0)$ környezetében $(n+1)$-szer differenciálható, akkor minden $x \in K_r(x_0)$ pont esetén

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},$$

ahol ξ az x és az x_0 közötti hely.

Definíció

*Az előző tételben bevezetett $R_n(x)$ kifejezést n-**edik Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.*

Megjegyzés

Ha belátható, hogy $R_n(x)$ minden szóbajöhető x esetén „elegendően kicsi", akkor használható az $f(x) \approx T_n(x)$ közelítés.

Elméleti kérdések 1 téma

1. Hatványsor definíciója.
2. Taylor- és MacLaurin-sor definíciója.
3. Konvergencia tartomány definíciója.
4. Konvergenciasugár definíciója.
5. Cauchy-Hadamard-tétel
6. Összegfüggvény definíciója.
7. Analitikus függvény definíciója.
8. Taylor-polinom és Lagrange-féle maradék tag definíciója.
9. Taylor-formula és alkalmazása függvény közelítésre.